

# 国网陕西省电力公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2014〕309号

---

## 国网陕西经研院 关于印发华电榆林神木高家堡风电场项目 接入系统方案研究评审意见的通知

国网陕西省电力公司榆林供电公司：

按照国网陕西省电力公司安排，受国网榆林供电公司委托，2014年10月11日省公司发展策划部在西安主持召开华电榆林神木高家堡风电场项目接入系统方案研究报告评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加评审会议的有省公司发展策划部、运维检修部、营销部、调度控制中心，国网榆林供电公司，陕西华电风力发电有限公司，国网陕西电科院等部门和单位。评审意见如下：

## 一、工程概况

华电榆林神木高家堡风电场项目(以下简称“高家堡风电场”)位于榆林市神木县高家堡镇东侧 7 千米处,距离神木县 37 千米。场区占地面积约 121 平方千米,距离 S204、S302 省道较近,交通便利。风电场 70 米高度年平均风速为 5.8 米/秒,年平均风功率密度为 181.7 瓦/平方米。

高家堡风电场由陕西华电风力发电有限公司投资,计划分两期建设,每期分别建设一座 110 千伏升压站,风电场最终装机规模为 198 兆瓦。本工程为高家堡风电场一期工程,设计安装 66 台单机容量 1.5 兆瓦的风力发电机组,装机容量 99 兆瓦,已列入国家能源局第四批风电项目核准计划,计划于 2015 年建成投运。

## 二、有关电网现状及消纳能力

### (一) 有关电网现状

高家堡风电场场址位于榆林电网供电区。神木供电区主电源为神木 330 千伏变电站、110 千伏及以下电压等级接入的电厂,其中神木 330 千伏变主变容量为  $2 \times 150$  兆伏安,110 千伏及以下电压等级接入的电厂总装机容量为 371 兆瓦。经设计校核,神木供电区 2013 年最大负荷为 410 兆瓦,随着,预计 2015 年、2020 年最大负荷分别达到 351、428 兆瓦。

目前距离高家堡风电场最近的 110 千伏变电站为蟒过渠变电站,其主变容量为  $3 \times 63$  兆伏安。蟒过渠变通过蟒过渠变~神

木 330 千伏变双回 110 千伏线路与神木 330 千伏变相连，线路长度均为 33.644 千米，导线型号均为 LGJ-300；通过蟒过渠变~锦界变 110 千伏线路与锦界 110 千伏变相连，线路长度为 4.677 千米，导线型号为 LGJ-300。

## （二）消纳能力

根据线路周围环境温度、海拔等气象条件，蟒过渠变~神木 330 千伏变双回 110 千伏线路在导线最高允许温度为 70℃时的持续极限输送容量约为 242 兆瓦，经设计校核，受该线路限制，蟒过渠变 2015 年、2020 年最大可接纳新能源出力分别为 261、266 兆瓦。再考虑受神木 330 千伏变主变容量限制，神木供电区 2015 年、2020 年最大可接纳新能源出力分别为 253、299 兆瓦。因此，神木供电区可满足高家堡风电场本期 99 兆瓦装机容量的消纳需求。

## 三、接入系统方案

### （一）接入系统方案

同意设计单位推荐的接入系统方案，即高家堡风电场以 1 回 110 千伏线路接入蟒过渠 110 千伏变电站，新建架空线路 28 千米，导线截面为 2×300 平方毫米。蟒过渠变扩建 1 个 110 千伏出线间隔。

### （二）原则电气主接线

高家堡风电场本期建设 110 千伏升压站一座。本远期主变容

木 330 千伏变双回 110 千伏线路与神木 330 千伏变相连，线路长度均为 33.644 千米，导线型号均为 LGJ-300；通过蟒过渠变~锦界变 110 千伏线路与锦界 110 千伏变相连，线路长度为 4.677 千米，导线型号为 LGJ-300。

## （二）消纳能力

根据线路周围环境温度、海拔等气象条件，蟒过渠变~神木 330 千伏变双回 110 千伏线路在导线最高允许温度为 70℃时的持续极限输送容量约为 242 兆瓦，经设计校核，受该线路限制，蟒过渠变 2015 年、2020 年最大可接纳新能源出力分别为 261、266 兆瓦。再考虑受神木 330 千伏变主变容量限制，神木供电区 2015 年、2020 年最大可接纳新能源出力分别为 253、299 兆瓦。因此，神木供电区可满足高家堡风电场本期 99 兆瓦装机容量的消纳需求。

## 三、接入系统方案

### （一）接入系统方案

同意设计单位推荐的接入系统方案，即高家堡风电场以 1 回 110 千伏线路接入蟒过渠 110 千伏变电站，新建架空线路 28 千米，导线截面为  $2 \times 300$  平方毫米。蟒过渠变扩建 1 个 110 千伏出线间隔。

### （二）原则电气主接线

高家堡风电场本期建设 110 千伏升压站一座。本远期主变容

量为  $2 \times 50$  兆伏安，采用双绕组有载调压变压器，电压等级为 110/35 千伏。110 千伏电气主接线本远期采用单母线接线，本期出线 1 回，远期出线 2 回。35 千伏电气主接线本远期采用单母线分段接线。

### （三）短路电流水平

高家堡风电场接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

### （四）并列、解列点设置

高家堡风电场与系统的并列点设置在每台风电机组机端开关处。

高家堡风电场与系统的解列点设置在风电场升压站 110 千伏出线侧、主变高压侧、35 千伏出线侧及每台风电机组机端开关处。

## 四、系统对风电场的有关要求

高家堡风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T19963-2011)、《风电场接入系统设计内容深度规定(Q/GDW 1868-2012)》、《风电调度运行管理规范(Q/GDW 432-2010)》、《风电功率预测功能规范(Q/GDW 588-2011)》等规程规范相关要求。

### （一）风电场有功功率

风电场配置有功功率控制系统，满足陕西省调指令控制要求。

### （二）风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统，具备短期和超短期风电功率预测功能。

### （三）无功配置

经设计校核，风电场升压站本期建议配置不低于 19 兆乏的动态连续可调的无功补偿装置，具体容量根据风电场本体工程设计确定，确保功率因数满足《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》等相关规程的要求。

### （四）并网点电压

风电场配置无功电压控制系统，能根据陕西省调指令控制并网点电压，控制电压在允许范围内。

### （五）低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备低电压穿越能力，具体参数满足规定要求。

### （六）运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

### （七）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准 GB12326-2008《电能质量电压波动和闪变》、谐波值应满足国家标准 GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》、三相电压不平衡度应满足国家标准 GB/T15543-2008《电能质量三相电压不平衡》的规定要求。

## （八）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

## 五、系统二次

### （一）系统继电保护及安全自动装置

高家堡风电场升压站～蟒过渠变 110 千伏线路两侧各配置一套光纤电流差动保护作为线路主保护，阶段式距离保护和零序过流保护作为线路的后备保护。线路两侧保护装置的型号、版本应一致。光纤差动保护采用专用纤芯光纤通道。

高家堡风电场升压站～蟒过渠变 110 千伏线路按检同期检无压重合闸方式配置。蟒过渠变～神木 330 千伏变双回 110 千伏线路重合闸方式应随高家堡风电场的接入改为检同期检无压重合闸方式。禁止高家堡风电场与系统非同期并列。

高家堡风电场升压站配置 110 千伏母线保护、故障录波装置。

高家堡风电场升压站低周低压、高周高压解列装置，预留安全稳定控制装置费用。

蟒过渠变配置 110 千伏母线保护。

神木 330 千伏变预留安全稳定控制装置费用。

### （二）系统通信

新建高家堡风电场升压站～蟒过渠变光纤通信电路，路由长

度 28 千米，采用 OPGW-24 芯光缆，区间设备按 SDH 系统建设。

### （三）调度自动化

高家堡风电场由陕西省调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调和榆林调，升压站调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

风电场升压站配置调度专用数据网接入及二次安全防护设备。升压站不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离”的原则。

风电场升压站配置电能质量在线监测装置，信息通过调度数据网通道上传至主站。

风电场升压站配置相量测量装置（PMU），信息通过调度数据网通道上传至省调主站。同时要求风电场升压站调度管辖的调度自动化设备和继电保护设备采用与电网调度部门统一的卫星对时系统。

### （四）电能计量点设置方案

高家堡风电场贸易结算用关口电能计量点设在高家堡风电场升压站～蟒过渠变 110 千伏线路风电场升压站侧，考核用关口电能计量点设在线路对侧。

贸易结算用、考核用关口电能计量点均配置主/副电能表，采用三相四线制多功能智能电能表。电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级有功 0.2s、无功 2.0。电能计量装置

应满足《国家电网公司电能计量装置通用设计》的要求。

## 六、投资估算

高家堡风电场接入系统工程总投资为 3341.5 万元,其中系统一次部分投资 2688 万元、继电保护和安全自动装置部分投资 164 万元、调度自动化部分投资 268 万元、通信部分投资 221.5 万元。

总投资中,系统侧投资 2843.5 万元,风电场侧投资 498 万元。

国网陕西省电力公司经济技术研究院

2014 年 12 月 31 日



抄送：国网陕西省电力公司。

国网陕西省电力公司经济技术研究院办公室      2014年12月31日印发